

(时间：120分钟，总分：120分)

1. 下列图形既是轴对称又是中心对称图形的是 ()

- A . B . C . D .

2. 下列事件中，是必然事件的是（ ）

- A. 任意画一个三角形，其内角和是

- B. 射击运动员射击一次，命中靶心

- C. 掷一枚骰子，向上一面的点数是

- D. 购买一张彩票，中奖

3. 个相同正方体搭成的几何体主视图为 ()

- A . B .

- C . D .

4. 年某市春耕备耕工作已全面展开. 今年该市将完成粮食作物播种面积万亩以上、产量亿斤的目标任务, 其中亿用科学记数法表示为 ()

- A . B .

- C . D .

5. 下列计算错误的是 ()

- A . B .

- C . D .

6. 光线从空气射入水中时, 光线的传播方向会发生改变, 这就是光的折射现象. 如图, 水面与底面平行, 光线从空气射入水里时发生了折射, 变成光线射到水底处, 点为光线延长线上的一点. 若, 则的度数为 ()

- A . B .

- C . D .

7. 随着米兰冬奥会圣火缓缓熄灭，中国体育代表团创下冬奥会境外参赛历史最好成绩，明明和亮亮准备分别从短道速滑、花样滑冰、速度滑冰和单板滑雪四个项目中随机选择一个观看决赛回放，则他们选择同一个项目的概率为（ ）

- A . B .

- C . D .

8. 如图, 在物理学探究实验中, 某同学将一个实心长方体金属块通过细线与力传感器相连, 保持竖直方向将其缓慢浸入水中. 传感器示数 (单位: N) 反映金属块对细线的拉力, 与金属块没入水中的深度 (单位: cm) 的变化关系如图所示, 当金属块完全浸没后, 传感器示数不再随没入深度的变化而变化 (提示: 当长方体金属块浸入水中时, $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$). 当时, 下列结论正确的是 ()

- A. 该长方体金属块的重力是

- B. 该长方体金属块的高度是

- C. 传感器示数随着长方体金属块浸入水中的深度的增大而减小

- D. 当长方体金属块浸入水中的深度时, 传感器示数为

9. 如图, 已知内接于 $\odot O$, AB 与 CD 交于点 E , 过点 E 作 $EF \perp AD$, 垂足为 F . 若 $\angle AEF = 45^\circ$, $AE = 2$, 则 EF 的长度为 ()

- A . B .

- C . D .

10. 已知直线上横、纵坐标都是整数的点的个数是 ()

- A . ↑ B . ↑

- C. 不少于个但有限个 D. 无数个

11. 如果向北走米记作米, 那么向南走米应记为_____米.

12. 反比例函数的图象分别位于第一、第三象限，写出一个满足条件的的值是_____.

13. 如果关于 x 的分式方程无解, 那么实数 a 的值为_____.

14. 某公司需要员工上班时通过门禁，在门禁上方设置了人脸扫描仪，已知扫描仪（线段）的竖直高度米，某人（线段）身高为米，扫描仪测得，那么该人与扫描仪的水平距离为_____米．（结果精确到，参考数据：，，）

15. 如图，在矩形中， E 是 AD 的中点， F 在 BC 上， G 、 H 在线段 EF 上，若是等腰三角形且底角与 $\angle AEF$ 相等，则_____.

16. 二次函数的图象如图所示，顶点为，下列结论：①；②；③关于的方程（为常数）有实数根；④若一元二次方程两根为，，则，，其中正确的是_____.

17. 解不等式组：

18. 如图，是 的对角线，于点，于点．

(1) 求证：

(2) 连接 AC ，添加一个条件，使四边形 $ABCD$ 为菱形．（不需要证明）

19. 为了倡导“全民阅读”，某校为调查了解学生家庭藏书情况，随机抽取本校部分学生进行调查，并绘制成统计图表如下：

根据以上信息，解答下列问题：

(1) 共抽样调查了_____名学生，_____；

(2) 在扇形统计图中, “” 对应扇形的圆心角为_____° ;

(3) 若该校有 n 名学生，请估计全校学生中家庭藏书超过 10 本的人数．

20. 如图，内接于 $\odot O$ ， AB 是 $\odot O$ 的直径， C 是 $\odot O$ 的中点，连接 AC 与 BC 交于点 D ，

延长至点，连接，使得．

(1) 求证：是的切线；

(2) 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 求圆的半径.

21. 如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫作格点．已知点 A ， B ， C ， D ， E ， F ， G ， H ， I ， J ， K ， L ， M ， N ， O ， P ， Q ， R ， S ， T ， U ， V ， W ， X ， Y ， Z ，在格点上，仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过四条．

(1) 如图, 先画点, 使得点绕点逆时针旋转得到点; 连、, 直线交于点, 再在上找一点, 使;

(2) 如图，为上一点，先将线段沿方向平移的线段（点与点对应，点与点对应），再画出线段的中点．

22. 如图，一辆洒水车正在沿着公路行驶（平行于绿化带），为绿化带浇水。如图，选取合适的原点，建立直角坐标系，使得洒水车的喷水口点在轴上，喷水口离地竖直高度为，把绿化带横截面抽象为矩形，其中，点在轴上，测得其水平宽度，竖直高度。那么，洒水车与绿化带之间的距离就可以用线段的长来表示。

信息：把洒水车喷出的水的上、下边缘抽象为平面直角坐标系中两条抛物线的部分图象，分别为 $y_1 = -\frac{1}{10}x^2 + 2x$ ， $y_2 = -\frac{1}{10}x^2 + 4x$ ，上边缘抛物线的最高点离喷水口的水平距离为 20，高出喷水口 4 米．

信息：下边缘抛物线可以看作由上边缘抛物线向左平移得到，其开口方向与大小不变。

问题解决

(1) 求上边缘抛物线的函数解析式，并求洒水车喷出水的最大射程．

(2) 求出下边缘抛物线与轴的正半轴交点的坐标.

(3) 要使洒水车行驶时喷出的水能浇灌到整个绿化带(矩形), 求出的取值范围.

23. (1) 如图, 在正方形中, 点是对角线上的动点 (与点, 不重合), 连接, 过点作, , 分别交直线于点、. 求证: ;

(2) 將 (1) 中的“正方形”改為“矩形”，其他條件均不變，若，

①如图，求的值；

②如图，连接，若，直接写出的长．

24. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线与抛物线交于, 两点,

与轴交于点：

(1) 求抛物线的顶点坐标；

(2) 当时, 直线与轴交于点, 与直线交于点. 若抛物线与线段有公共点, 直接写出的取值范围;

(3) 当变化时, 抛物线的对称轴上是否存在定点, 使得总是平分? 若存在, 求出点的坐标; 若不存在, 请说明理由.

类别 | 家庭藏书(本) | 学生人数

11

11

11

11